

## 0.1 列紧性

**例 0.1** 在度量空间  $(C[0, 1], \rho)$  上, 其中

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[0, 1].$$

考察点列

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \geq \frac{1}{n}, \\ 1 - nt, & t < \frac{1}{n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

显然  $\{x_n\} \subset B(0, 1)$ , 其中  $\theta$  表示恒等于 0 的函数, 但是  $\{x_n\}$  不含有  $(C[0, 1], \rho)$  中的收敛子列.

**注** 这个例子说明: 在有穷维欧氏空间, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 但这个性质不能推广到任意的度量空间.

### 定义 0.1

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间,  $A$  为其一子集. 称  $A$  是**列紧的**, 如果  $A$  中的任意点列在  $\mathcal{X}$  中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到  $A$  中的点, 则称  $A$  是**自列紧的**. 如果空间  $\mathcal{X}$  是列紧的, 那么称  $\mathcal{X}$  为**列紧空间**.

### 定理 0.1

- (1) 在  $\mathbb{R}^n$  中任意有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集.
- (2) 列紧空间内任意 (闭) 子集都是 (自) 列紧集.
- (3) 列紧空间必是完备空间.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由 Bolzano - Weierstrass 定理立得.
- (2) 定义自明.
- (3) 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个列紧空间,  $\{x_n\}$  是其中的一串基本列, 不妨设其是一无穷点列. 由列紧性, 存在  $\{x_n\}$  的子列  $\{y_n\}$  收敛到  $x_0 \in \mathcal{X}$ . 于是由命题??可知  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ .

□

### 定义 0.2

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $\varepsilon > 0, N \subseteq M$ . 如果对于  $\forall x \in M, \exists y \in N$ , 使得  $\rho(x, y) < \varepsilon$ , 那么称  $N$  是  $M$  的一个  $\varepsilon$  网. 如果  $N$  还是一个有穷集 (个数依赖于  $\varepsilon$ ), 那么称  $N$  为  $M$  的一个**有穷  $\varepsilon$  网**.

### 命题 0.1

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $\varepsilon > 0, N \subseteq M$ . 则

- (1)  $N$  是  $M$  的一个  $\varepsilon$  网当且仅当  $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$ .
- (2)  $N$  是  $M$  的一个有穷  $\varepsilon$  网当且仅当  $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$  且  $N$  是一个有穷集 (个数依赖于  $\varepsilon$ ).

**证明** Show/Hide Proof

定义自明.

□

### 定义 0.3

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $M$  称为是**完全有界的**, 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在着  $M$  的一个有穷  $\varepsilon$  网.

**命题 0.2**

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集,  $M$  是完全有界的当且仅当对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在有限个点  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , 使得

$$M \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon).$$

**证明** Show/Hide Proof

由命题 0.1 和完全有界的定义立得.

**命题 0.3**

设  $M$  是  $(\mathcal{X}, \rho)$  度量空间中的一个子集.

- (1) 若  $M$  是完全有界的, 则  $M$  是有界集.
- (2) 若  $M$  是有限集 (有穷集), 则  $M$  是完全有界的.

**证明** Show/Hide Proof

- (1)
- (2)

**定理 0.2 (Hausdorff 定理)**

- (1) 若度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中的集合  $M$  是列紧的, 则  $M$  是完全有界集.
- (2) 完备度量空间  $(\mathcal{X}, \rho)$  中的集合  $M$  是列紧的当且仅当  $M$  是完全有界集.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 用反证法, 若  $\exists \varepsilon_0 > 0$ ,  $M$  中没有有穷的  $\varepsilon_0$  网. 从而对  $M$  中任意有限个点  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , 记  $N = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ , 则有穷集  $N$  不是  $M$  的  $\varepsilon_0$  网, 由命题 0.1 知  $M \not\subseteq \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0)$ , 即  $M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0) \neq \emptyset$ .

任取  $x_1 \in M$ , 取  $N = \{x_1\}$ , 则  $\exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$ ;

对  $\{x_1, x_2\} \in M$ , 取  $N = \{x_1, x_2\}$ , 则  $\exists x_3 \in M \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$ ;

.....

对  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M$ , 取  $N = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ , 则  $\exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon_0)$ ;

.....

这样产生的点列  $\{x_n\} \subset M$  显然满足  $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0$  ( $n \neq m$ ), 故它的任意子列都不是基本列, 因此由命题 ?? 知它没有收敛的子列. 这与  $M$  的列紧性矛盾!

- (2) 必要性由 (1) 立得, 下证充分性. 对  $M$  中任意的无穷点列  $\{z_n\}$ , 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在  $M$  的一个有穷  $\varepsilon$  网  $N_\varepsilon$ . 由命题知  $M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ . 断言: 存在  $y_\varepsilon \in N_\varepsilon \subseteq M$ , 存在  $\{z_n\}$  的子列, 使得  $\{z_n^{(\varepsilon)}\} \subseteq B(y_\varepsilon, \varepsilon)$ , 即  $B(y_\varepsilon, \varepsilon)$  中包含  $\{z_n\}$  中无穷多项.

否则, 对  $\forall y \in N_\varepsilon, B(y, \varepsilon)$  中只包含  $\{z_n\}$  的有限项. 又  $|N_\varepsilon|$  有限, 故  $\bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$  中至多包含  $\{z_n\}$  中有限项.

因此  $\{z_n\} \not\subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ , 这与  $\{z_n\} \subseteq M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$  矛盾!

现在设  $\{x_n\}$  是  $M$  中的无穷点列.

取  $\varepsilon = 1, \{z_n\} = \{x_n\}$ , 则存在  $y_1 \in M$ , 存在  $\{x_n\}$  的子列  $\{x_n^{(1)}\}$ , 使得  $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1, 1)$ ;

取  $\varepsilon = \frac{1}{2}, \{z_n\} = \{x_n^{(1)}\}$ , 则存在  $y_2 \in M$ , 存在  $\{x_n^{(1)}\}$  的子列  $\{x_n^{(2)}\}$ , 使得  $\{x_n^{(2)}\} \subseteq B(y_2, \frac{1}{2})$ ;

.....

取  $\varepsilon = \frac{1}{k}$ ,  $\{z_n\} = \{x_n^{(k-1)}\}$ , 则存在  $y_k \in M$ , 存在  $\{x_n^{(k-1)}\}$  的子列  $\{x_n^{(k)}\}$ , 使得  $\{x_n^{(k)}\} \subseteq B\left(y_k, \frac{1}{k}\right)$ ;  
 .....

最后抽出对角线子列  $\{x_k^{(k)}\}$ . 事实上,  $\forall \varepsilon > 0$ , 当  $n > \frac{2}{\varepsilon}$  时, 对  $\forall p \in \mathbb{N}$  有

$$\rho(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + \rho(x_n^{(n)}, y_n) \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

故  $\{x_k^{(k)}\}$  是一个基本列. 又因为  $(\mathcal{X}, \rho)$  是完备的, 所以  $\{x_k^{(k)}\}$  是  $\{x_n\}$  的一个收敛子列. 因此  $M$  是列紧的.  $\square$

#### 定义 0.4

一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是**可分的**.

#### 定理 0.3

完全有界的度量空间是可分的.

#### 证明 Show/Hide Proof

设  $(X, \rho)$  是完全有界的度量空间, 则对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 取  $N_n$  为  $X$  的有穷的  $\frac{1}{n}$  网, 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$  是  $X$  的一个可数的稠密子集. 事实上, 显然  $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$  是可数的. 对  $\forall x \in X$ , 存在  $y_k \in N_k (\forall k \in \mathbb{N})$ , 使得  $\rho(x, y_k) < \frac{1}{k}$ . 进而  $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x, y_k) = 0$ . 故  $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$  是  $X$  的一个稠密子集.  $\square$

#### 定义 0.5

在拓扑空间  $\mathcal{X}$  中, 集合  $M$  称为是**紧的**, 如果  $\mathcal{X}$  中每个覆盖  $M$  的开集族中有有穷个开集覆盖集合  $M$ .

#### 定理 0.4

设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个度量空间, 为了  $M \subseteq \mathcal{X}$  是紧的当且仅当  $M$  是自列紧集.

进而由 Hausdorff 定理知

- (1) 若  $M \subseteq \mathcal{X}$  是紧的, 则  $M$  是完全有界的.
- (2) 若  $(\mathcal{X}, \rho)$  是一个完备度量空间, 则  $M \subseteq \mathcal{X}$  是紧的当且仅当  $M$  是完全有界的.

#### 证明 Show/Hide Proof

**必要性:** 设  $M$  是紧集.

(i) 先证  $M$  是闭集, 只要证  $M$  的余集是开集.  $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$ , 因为

$$M \subseteq \bigcup_{x \in M} B\left(x, \frac{1}{2}\rho(x, x_0)\right),$$

利用  $M$  的紧性,  $\exists x_k \in M (k = 1, 2, \dots, n)$ , 使得

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right).$$

取  $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)$ , 则显然有  $\delta > 0$ , 并且  $\forall x \in B(x_0, \delta)$  有

$$\rho(x, x_k) \geq \rho(x_k, x_0) - \rho(x_0, x) > \rho(x_k, x_0) - \delta \geq \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因此  $B(x_0, \delta) \cap \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right) = \emptyset$ , 进而  $B(x_0, \delta) \cap M = \emptyset$ , 即  $B(x_0, \delta) \subseteq \mathcal{X} \setminus M$ . 从而  $M$  的余集是开集得证.

(ii) 其次证  $M$  是列紧集. 用反证法. 假若有  $M$  中的点列  $\{x_n\}$  不含有收敛子列, 不妨假定  $x_n$  是互异的. 对每个

$n \in \mathbb{N}$ , 做集合  $S_n \triangleq \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$ , 显然每个  $S_n$  是闭集 (因为不含收敛子列), 从而每个  $\mathcal{X} \setminus S_n$  是开集. 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathcal{X} \setminus S_n) = \mathcal{X} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n = \mathcal{X} \setminus \emptyset = \mathcal{X} \supseteq M,$$

由  $M$  的紧性,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , 使得  $\bigcup_{n=1}^N (\mathcal{X} \setminus S_n) \supseteq M$ , 即得

$$\mathcal{X} \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty} \supseteq M,$$

但这是不可能的, 因为  $x_{N+1}$  属于上式右端而不属于上式左端. 此矛盾说明  $M$  是列紧的. 又由 (i) 知  $M$  是闭集, 所以其收敛子列都收敛到  $M$  中的点, 故  $M$  是自列紧的.

**充分性:** 设  $M$  是自列紧的, 要在  $M$  的任一开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法, 如果某个开覆盖  $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \supseteq M$

不能取出  $M$  的有限覆盖. 由于  $M$  是自列紧的,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 存在有穷的  $\frac{1}{n}$  网  $N_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{k(n)}^{(n)}\}$ , 由命题 0.1 知  $\bigcup_{y \in N_n} B(y, \frac{1}{n}) \supseteq M$ . 因此,  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in N_n$ , 使得  $B(y_n, \frac{1}{n})$  不能被有限个  $G_\lambda$  所覆盖. 故这样取出来的点列  $\{y_n\}$  满

足对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 都有  $B(y_n, \frac{1}{n})$  不能被有限个  $G_\lambda$  所覆盖. 由假定  $M$  是自列紧集知,  $\{y_n\}$  必存在收敛子列  $y_{n_k}$  收敛到一点  $y_0 \in G_{\lambda_0}$ . 又  $G_{\lambda_0}$  是开集, 所以  $\exists \delta > 0$ , 使得  $B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$ . 对此  $\delta > 0$ , 取  $k$  足够大, 使得  $n_k > \frac{2}{\delta}$ , 并且  $\rho(y_{n_k}, y_0) < \frac{\delta}{2}$ , 则  $\forall x \in B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k})$ , 有

$$\rho(x, y_0) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y_0) \leq \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta,$$

即  $x \in B(y_0, \delta)$ , 从而  $B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$ . 这与每个  $B(y_n, \frac{1}{n})$  不能被有限个  $G_\lambda$  所覆盖矛盾!

□

### 定理 0.5

设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

则  $(C(M), d)$  是一个完备度量空间.



### 证明 Show/Hide Proof

先证  $(C(M), d)$  是一个度量空间.  $d(u, v)$  显然有非负性、唯一性、交换性和三角不等式. 其实只有  $d(u, v)$  定义本身的合理性是要验证的. 即对  $\forall u \in C(M)$ , 存在着最大值  $\max_{x \in M} |u(x)|$ . 事实上,  $u(M)$  是紧集. 因为对任意点列  $y_n \in u(M), \exists x_n \in M$ , 使得  $u(x_n) = y_n$ . 由于  $M$  是紧的, 从而有子列  $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$ , 而  $u$  是连续的, 便有  $u(x_{n_k}) \rightarrow u(x_0) \in u(M), k \rightarrow \infty$ . 令  $y_0 \triangleq u(x_0)$ , 即得  $y_{n_k} = u(x_{n_k}) \rightarrow y_0$ , 从而  $u(M)$  是紧集. 由 Heine - Borel 有限子覆盖定理知  $\mathbb{R}$  中的紧集等价于有界闭集, 故  $u(M) \subseteq \mathbb{R}$  是有界闭的数集. 由  $\mathbb{R}$  上的确界原理知, 存在  $\alpha = \inf u(M), \beta = \sup u(M)$ . 再由  $u(M)$  是闭集知  $\alpha, \beta \in u(M)$ . 故

$$\alpha = \min u(M), \quad \beta = \max u(M).$$

这就证明了  $\max_{x \in M} |u(x)|$  的存在性.

再证  $(C(M), d)$  是完备的. 设  $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$  是  $C(M)$  中的 Cauchy 列, 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$  使得当  $m, n \geq N$  时,

$$d(u_m, u_n) = \max_{x \in M} |u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

于是对每个固定的  $x \in M$ , 当  $m, n \geq N$  时, 有

$$|u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon. \quad (1)$$

即对每个固定的  $x \in M, \{u_n(x)\}$  都是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 由  $\mathbb{R}$  的完备性知它收敛, 记

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x), \quad \forall x \in M.$$

这样就定义了函数  $u: M \rightarrow \mathbb{R}$ . 下面证明  $u \in C(M)$  且  $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

首先证明  $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 对(1)式令  $m \rightarrow \infty$ , 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in M, n \geq N. \quad (2)$$

因此对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 有

$$d(u_n, u) = \max_{x \in M} |u(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

即  $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

再证  $u \in C(M)$ . 由(2)式知

$$|u_N(x) - u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M.$$

而  $u_N$  连续, 故存在  $\delta > 0$  使当  $\rho(x, x_0) < \delta$  时

$$|u_N(x) - u_N(x_0)| < \varepsilon.$$

于是

$$|u(x) - u(x_0)| \leq |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(x_0)| + |u_N(x_0) - u(x_0)| < 3\varepsilon,$$

所以  $u$  在  $x_0$  连续, 从而  $u \in C(M)$ .

因此每个 Cauchy 列都收敛于  $C(M)$  中的元, 即  $(C(M), d)$  完备.

□

### 定义 0.6

设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 设  $F$  是  $C(M)$  的一个子集. 称  $F$  是**一致有界的**, 如果  $\exists M_1 > 0$ , 使得  $|\varphi(x)| \leq M_1 (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$ ;

称  $F$  是**等度连续的**或**等度连续函数族**, 如果  $\forall \varepsilon > 0$ , 总可以找到  $\delta(\varepsilon) > 0$ , 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1, x_2 \in M, \rho(x_1, x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

♣

### 定理 0.6 (Arzelà-Ascoli 定理)

设  $(M, \rho)$  是一个紧的度量空间, 用  $C(M)$  表示  $M \rightarrow \mathbb{R}$  的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

由定理 0.5 知  $(C(M), d)$  是一个完备度量空间. 则  $F \subseteq C(M)$  是一个列紧集当且仅当  $F$  是一致有界且等度连续的函数族.

♥

### 证明 Show/Hide Proof

因为  $C(M)$  是完备的, 所以由 Hausdorff 定理知,  $F$  是列紧的当且仅当它是完全有界的.

**必要性:** 因为  $F$  是完全有界的, 所以可设  $N = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$  是  $F$  的有穷 1 网, 则对  $\forall \varphi \in F$ , 存在  $\varphi_i \in N$ , 使得  $d(\varphi, \varphi_i) < 1$ . 于是

$$\max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \max_{x \in M} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| = d(\varphi, \varphi_i) + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| < 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

故对  $\forall \varphi \in F, \forall x \in M$ , 有

$$|\varphi(x)| \leq 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

因此  $F$  是一致有界函数族.

再证  $F$  是等度连续的. 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 要证  $\exists \delta = \delta(\varepsilon)$ , 使得  $\forall \varphi \in F$  有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1, x_2) < \delta).$$

因为  $F$  的  $\frac{\varepsilon}{3}$  网是一个有穷集  $N(\frac{\varepsilon}{3}) = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ , 对这有穷个函数, 由连续性,  $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3})$ , 当  $\rho(x_1, x_2) < \delta$  有

$$|\varphi_i(x_1) - \varphi_i(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因为  $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\frac{\varepsilon}{3})$ , 使得  $d(\varphi, \varphi_i) < \frac{\varepsilon}{3}$ , 所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leq |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| + |\varphi_i(x') - \varphi(x')| \\ &\leq 2d(\varphi, \varphi_i) + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x, x') < \delta). \end{aligned}$$

**充分性:** 设  $F$  一致有界且等度连续, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 我们要找有穷的  $\varepsilon$  网. 由于  $F$  是等度连续的,  $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3}) > 0$ , 使得当  $\rho(x, x') < \delta$  时, 有

$$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall \varphi \in F). \quad (3)$$

由定理 0.4 和 Hausdorff 定理可知  $M$  是完全有界的, 进而可取空间  $M$  上的有穷  $\delta$  网  $N(\delta) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ . 做映射

$$T: F \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad T\varphi \triangleq (\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记  $\tilde{F} = T(F)$ , 则  $\tilde{F}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界集. 事实上, 由  $F$  一致有界可设  $|\varphi| \leq M_1$  ( $\forall \varphi \in F$ ), 则

$$\left( \sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left[ \sum_{i=1}^n \left( \max_{x \in M} |\varphi(x)| \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \sqrt{n} M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而  $\tilde{F}$  是列紧集, 利用 Hausdorff 定理,  $\tilde{F}$  有有穷的  $\frac{\varepsilon}{3}$  网  $\tilde{N}(\frac{\varepsilon}{3}) = \{T\varphi_1, T\varphi_2, \dots, T\varphi_m\}$ . 从而  $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$  是  $F$  的  $\varepsilon$  网, 这是因为  $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$ , 使得

$$\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) = [(\varphi(x_1) - \varphi_i(x_1))^2 + \dots + (\varphi(x_n) - \varphi_i(x_n))^2]^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_i(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4)$$

其中  $\rho_n$  表示  $\mathbb{R}^n$  上的欧氏距离. 于是对  $\forall x \in M$ , 存在  $x_r \in N(\delta)$ , 使得  $\rho(x, x_r) < \delta$ . 再结合 (3)(4) 式可得

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left( \sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_i(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon, \end{aligned}$$

□

**例题 0.1** 设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  是有界开凸集. 若  $M_1, M_2$  是两个给定的正数, 则集合

$$F \triangleq \{\varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega}) \mid |\varphi(x)| \leq M_1, |\text{grad } \varphi(x)| \leq M_2 (\forall x \in \Omega)\}$$

是  $C(\overline{\Omega})$  上的一个列紧集, 其中  $C^{(1)}(\overline{\Omega})$  表示  $\overline{\Omega}$  上的连续可微函数全体, 即对  $\forall \varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega})$ , 有  $\varphi$  连续可微且  $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\forall \varphi \in F, \forall x_1, x_2 \in \overline{\Omega}, \exists \theta \in (0, 1)$ , 使得

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \text{grad } \varphi(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \cdot (x_1 - x_2),$$

所以

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq M_2 \rho_n(x_1, x_2) \quad (\forall \varphi \in F).$$

其中  $\rho_n$  表示  $\mathbb{R}^n$  上的欧氏距离. 这表明  $F$  是等度连续的. 此外由  $F$  定义知  $F$  是一致有界的. 再由 Arzelà-Ascoli 定

理即得  $F$  是  $C(\overline{\Omega})$  上的一个列紧集. □

**例题 0.2** 在完备的度量空间  $(X, \rho)$  中求证: 子集  $A$  列紧的充要条件是对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A$  的列紧的  $\varepsilon$  网.

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 由 Hausdorff 定理知  $A$  列紧等价于  $A$  是完全有界的, 故对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $A$  的有穷  $\varepsilon$  网  $N_\varepsilon$ . 又由有限集必是完全有界的知  $N_\varepsilon$  是完全有界的, 因此再由 Hausdorff 定理知  $N_\varepsilon$  是  $A$  的列紧的  $\varepsilon$  网.

**充分性:** 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 设  $N_\varepsilon$  是  $A$  的列紧的  $\frac{\varepsilon}{2}$  网. 由 Hausdorff 定理知  $N_\varepsilon$  存在有穷的  $\frac{\varepsilon}{2}$  网  $N'_\varepsilon$ . 从而对  $\forall a \in A$ , 存在  $b \in N_\varepsilon$ , 使得  $\rho(a, b) < \frac{\varepsilon}{2}$ . 进而存在  $c \in N'_\varepsilon$ , 使得  $\rho(b, c) < \frac{\varepsilon}{2}$ . 于是

$$\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c) < \varepsilon.$$

故  $N'_\varepsilon$  也是  $A$  的有穷  $\varepsilon$  网, 因此  $A$  是完全有界的. 再由 Hausdorff 定理知  $A$  是列紧的. □

#### 命题 0.4

设  $(X, \rho)$  是度量空间, 则紧集  $M \subseteq X$  上的连续函数  $f: M \rightarrow \mathbb{R}$  必是有界的, 并且在  $M$  上达到它的上、下确界, 即在  $M$  上存在最大、最小值. ♣

**例题 0.3** 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑  $l^2$  的子集  $E = \{e_k\}_{k=1}^\infty$ , 其中

$$e_k = \{\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{k-1}, 1, 0, \dots\},$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

**例题 0.4** 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是度量空间,  $F_1, F_2$  是它的两个紧子集, 求证:  $\exists x_i \in F_i (i = 1, 2)$ , 使得  $\rho(F_1, F_2) = \rho(x_1, x_2)$ , 其中

$$\rho(F_1, F_2) \triangleq \inf\{\rho(x, y) \mid x \in F_1, y \in F_2\}.$$

**例题 0.5** 设  $M$  是  $C[a, b]$  中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{F(x) = \int_a^x f(t)dt \mid f \in M\right\}.$$

是列紧集.

**例题 0.6** 设  $E = \{\sin nt\}_{n=1}^\infty$ , 求证:  $E$  在  $C[0, \pi]$  中不是列紧的.

**例题 0.7** 求证:  $S$  空间的子集  $A$  列紧的充要条件是:  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists C_n > 0$ , 使得对  $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in A$ , 有  $|\xi_n| \leq C_n (n = 1, 2, \dots)$ .

**例题 0.8** 设  $(\mathcal{X}, \rho)$  是度量空间,  $M$  是  $\mathcal{X}$  中的列紧集, 映射  $f: \mathcal{X} \rightarrow M$  满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证:  $f$  在  $\mathcal{X}$  中存在唯一的不动点.

**例题 0.9** 设  $(M, \rho)$  是一个紧度量空间, 又  $E \subseteq C(M)$ ,  $E$  中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq C\rho(t_1, t_2)^\alpha \quad (\forall x \in E, \forall t_1, t_2 \in M).$$

其中  $0 < \alpha \leq 1, C > 0$ . 求证:  $E$  在  $C(M)$  中是列紧集.